Documentation : Serveur Homelab (Proxmox VE & Docker)

1. Présentation du Projet

L'objectif de ce projet est de déployer et d'administrer un serveur personnel (Homelab) à partir d'un ancien ordinateur fixe. Ce serveur permet d'auto-héberger plusieurs services essentiels de manière isolée et sécurisée, tout en développant des compétences pratiques en virtualisation, conteneurisation et réseau.

Technologies principales utilisées :

- **Proxmox VE :** Hyperviseur pour la gestion des ressources.
- **Docker :** Conteneurisation de l'ensemble des services pour une gestion simplifiée et modulaire.
- **Tailscale :** Solution de réseau privé virtuel (VPN Mesh) pour un accès distant sécurisé.

2. Architecture de l'Infrastructure

Plutôt que d'installer les applications directement sur l'hôte, l'environnement repose sur une machine virtuelle (ou conteneur privilégié) sous Linux hébergeant le moteur **Docker**.

Cette approche permet de déployer rapidement les services suivants sous forme de conteneurs indépendants :

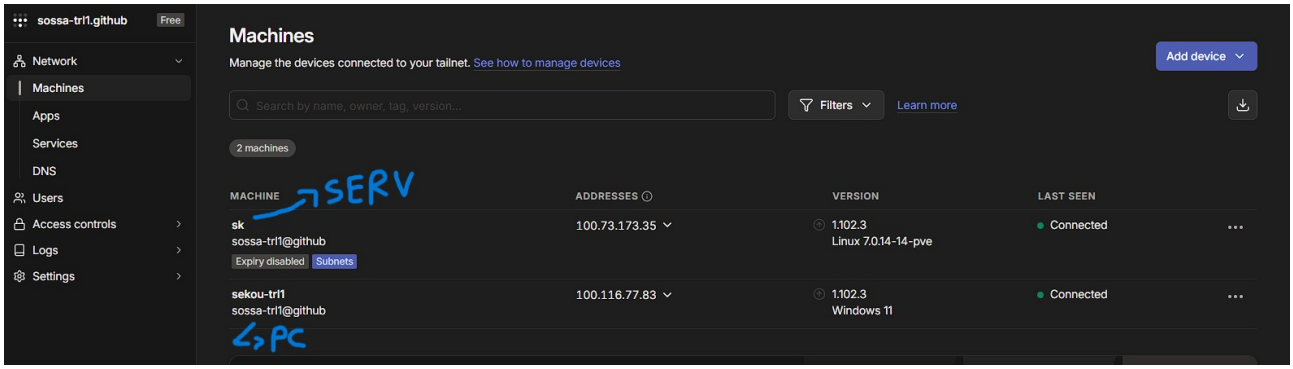
- **GLPI 10 :** Solution de gestion de parc informatique et centre d'assistance (ITSM).
- **Nextcloud :** Espace de stockage cloud personnel, permettant la synchronisation et le partage de fichiers en toute confidentialité.
- **Uptime Kuma :** Outil de supervision réseau auto-hébergé. Il surveille l'état des autres conteneurs et services, et envoie des alertes en temps réel via un Webhook Discord en cas de dysfonctionnement.
- **ntopng :** Outil d'analyse du trafic réseau permettant de superviser les flux et la bande passante de l'infrastructure.



3. Accès Distant & Réseau (Tailscale)

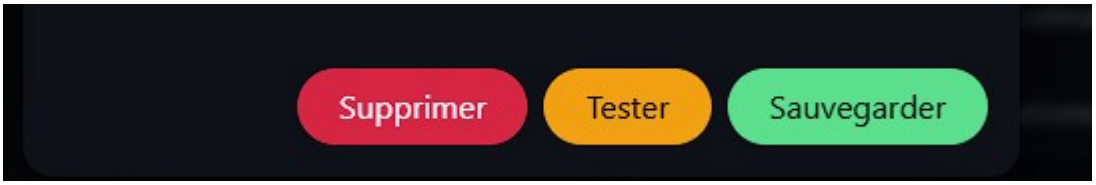
Pour accéder aux services (GLPI, Nextcloud, etc.) depuis l'extérieur de mon domicile sans exposer le serveur sur Internet (pas d'ouverture de ports sur la box du fournisseur d'accès), j'utilise **Tailscale**.

- **Configuration de base :** Tailscale crée un réseau privé virtuel (VPN de type Mesh) basé sur WireGuard.
- Chaque appareil (le serveur Proxmox, mon PC portable) possède une adresse IP locale sécurisée fournie par Tailscale, permettant d'accéder aux interfaces d'administration de n'importe où, comme si j'étais sur mon réseau local.



4. Supervision & Alertes

La supervision est un point clé de ce Homelab. **Uptime Kuma** interroge régulièrement les différents services (HTTP/Ping). Si l'un des conteneurs Docker (comme Nextcloud ou GLPI) tombe en panne, une notification est immédiatement poussée sur un serveur Discord dédié.





5. Bilan et Compétences Développées

Ce projet de Homelab me permet d'appliquer concrètement les concepts vus en formation (BTS SIO) :

- Installation et configuration d'un hyperviseur de type 1 (Proxmox).
- Déploiement et gestion de services via **Docker**.
- Mise en place d'un accès à distance sécurisé sans compromettre le réseau local.
- Supervision d'une infrastructure.

